

zonebox开缸教程

(人工石, 死石, 人造滤材篇)

没有活石自带生态时, 先补菌、补氮源、暗养硝化, 再逐步补光照、控磷和补微生态。

核心区别
不是等活石爆藻, 而是人为搭建菌相与菌床。

01

清洗材料

冲粉尘、泡死石、测磷

02

补菌补氮

建立可测试的氮循环

03

暗养硝化

先让菌床稳定工作

04

渐进点亮

补生态后少量下生物

zonebox

这套路线看五个闸门：材料、补菌、氮循环、控藻、试生物。



推进标准：不是“水清就行”，而是系统能稳定处理氮源，并且PO4、光照和藻相都进入可控节奏。

ebox

人工石、死石、人造滤材的风险点不同。

材料	优势	主要风险	处理重点
人工石	干净、造型可控、少害虫	几乎无菌相，可能有粉尘或初期释出	冲洗、泡洗、补菌和氮源
死石	孔隙多，可做长期骨架	残留有机物、释磷、异味	泡洗、刷洗、测 PO4
人造滤材	提供菌床，背滤好布置	塞太满积污，维护死角	少量、分区、可取出清洗

这类开缸最大短板不是“没有藻”，而是没有成熟生态。先建立硝化，再慢慢补生物多样性。

zonebox

卷纸机背滤要服务水路、滤材和氧气，而不是堆满滤材。

主缸



石缝要有水流，不要做实心墙

背滤路径



背滤最后一格放 ATO 探头；滤材不要塞满，能取出维护比“看起来很多”更重要。

盐度、温度、氨源剂量和测试频率，决定循环能否稳住。

项目	目标	操作意义
盐度	34-35 ppt	折光仪校准后测
温度	25-26°C	稳定促进菌群建立
氨源	约 1-2 ppm	可测、可控，不用活鱼闯缸
NH3/NH4	最终 0	能被硝化系统处理
NO2	最终 0	未归零不下生物
NO3	会逐步累积	代表氮循环开始形成
PO4	趋势可控	死石/人工石常见释磷点

测试节奏：补氨后 24 小时测
NH3/NH4、NO2；每周测
NO3、PO4、KH。

能处理一次氨，不代表系统成熟；先验证稳定性，再考虑下生物。

zonebox

人工石和死石要先冲洗、泡洗、测磷，再进主缸。

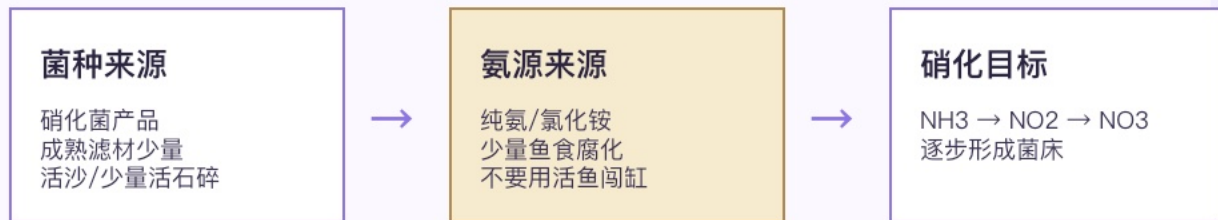


死石如果有明显臭味，不要直接进缸；先单独泡洗、换水，直到异味和碎屑明显下降。

酸洗、漂白、强氧化处理只适合熟手；新手优先用冲洗、泡洗、换水和测磷。

zonebox

没有活石时，必须主动提供菌种和可测氮源。



建议氮源目标约 1-2 ppm。氮过高会拖慢循环，也会让后面换水压力变大。

zonebox

前期关灯或弱光养菌，避免营养盐先被藻抢走。

第 1 周

关灯或极弱光

补菌、补氨源、强循环

第 2-4 周

继续暗养

追踪 NH_3/NO_2 是否下降

过关后

每天 2-4 小时

逐步观察褐藻和绿膜

稳定后

每周加 1 小时

进入正式照明节奏

人工石/死石开缸不是一开始拼命爆藻。先让菌床吃氨，后面再让光照进入系统。

氨能被处理成硝酸盐，且亚硝酸盐归零，才算硝化过关。



硬门槛：NH₃/NH₄ = 0，NO₂ = 0，盐度和温度稳定，再考虑少量下清洁工。

zonebox

死石和人工石常见问题是释磷，不是“没有藻就安全”。



不要把 PO4 一次性压到 0。压太猛会让系统更不稳定，后续还可能引发鼻涕藻/菌相问题。

zonebox

开灯要分阶段，让系统适应而不是直接爆藻。

0-2 周

0-2h

过关后

2-4h

第 5-8 周

4-6h

稳定后

7-8h

常见丑相：褐藻、绿膜、红泥、鼻涕藻。处理顺序是调水流、吸出、控营养盐，再考虑药物。

一上来全功率开灯，会让菌床还没稳定时先进入藻相冲击。

zonebox

后期要补微生态、清洁工和少量鱼，不能一次拉满。

补微生态

桡足类/端足类
少量成熟滤材或活石碎

清洁工

食藻螺/翻沙螺
藻够吃时少量加入

第一批鱼

小丑/雷达/小型虾虎
一次一条或一小批

珊瑚

等光照和营养盐稳定
再从耐受品种开始

人工石系统前期更“干净”，也更单薄。真正稳定来自菌相、微生物、藻相和生物负荷慢慢补齐。

onebox

白浊、氨不降、NO₂不降、PO₄高和藻爆，都有不同处理路径。

问题	可能原因	优先处理
水白浊	菌群暴增、粉尘、死物释放	加强过滤和蛋白，少量换水
氨不下降	菌量不足、氨源过量、温度盐度不稳	暂停补氨，补菌，稳定温盐
NO ₂ 卡住	循环未完成，测试干扰	继续暗养，别急下生物
PO ₄ 偏高	死石释磷、沉积物、源水问题	换水、吸附材料、查 RO/DI
藻突然爆	开灯过猛，营养盐充足	缩短白光、手动移除、控喂食

判断顺序：先查源水和测试，再查设备和水流，最后才考虑药物。

zonebox

人工石系统稳定，来自记录和节奏，不来自频繁换药

。

每日 5 分钟

- ☐ 温度和补水器
- ☐ 返流泵和造浪
- ☐ 卷纸机是否卡纸
- ☐ 蛋分是否溢杯
- ☐ 异味/白浊/藻相

每 2-3 天

- ☐ NH_3/NH_4
- ☐ NO_2
- ☐ 补氨后 24h 反应
- ☐ 灯光时长
- ☐ 清蛋分杯

每周

- ☐ NO_3 / PO_4 / KH
- ☐ 吹石缝和滤材区
- ☐ 清玻璃观察面
- ☐ 检查卷纸余量
- ☐ 记录参数和照片

过关后

- ☐ 少量清洁工
- ☐ 少量下鱼
- ☐ 渐进点灯
- ☐ 少喂勤看
- ☐ 稳定后再珊瑚

zonebox

最终路线：洗石测磷 → 补菌补氨 → 暗养硝化 → 渐进点灯 → 补生态 → 少量下生物。